FERIA DE LA FÍSICA 2026
Programa de Física

DEPARTAMENTO DE FÍSICA



Modelado computacional de la propagación e intensidad de campo electromagnético UHF/SHF en recintos con materiales dieléctricos

Juan David Conde Duarte[1] | Profesora Tutora: Gladys Liliana Bautista Wilches[2]

[1]Programa de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingenierías y Arquitectura, Universidad de Pamplona, Pamplona, Colombia (C.C. 1102349090, juan.conde2@unipamplona.edu.co)

[2]Asignatura: Electromagnetismo, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Pamplona (gladys.bautista@unipamplona.edu.co)

Resumen

El estudio de la distribución espacial de ondas electromagnéticas en interiores constituye un problema fundamental del electromagnetismo aplicado, debido a los fenómenos de atenuación, absorción dieléctrica y apantallamiento producidos por las estructuras constructivas. En este trabajo se desarrolla un modelo computacional bidimensional para simular la propagación estacionaria y la intensidad de campo electromagnético en las bandas UHF ($2.4\,\mathrm{GHz}$, $\lambda = 12.5\,\mathrm{cm}$) y SHF ($5.0\,\mathrm{GHz}$, $\lambda = 6.0\,\mathrm{cm}$) dentro de recintos con materiales dieléctricos y conductores. El dominio espacial se discretiza mediante el método de diferencias finitas centradas aplicando condiciones de frontera de Dirichlet en las fuentes radiantes y bordes absorbentes, incorporando coeficientes locales de pérdida según la permitividad relativa (ε_r) y conductividad (σ) de cada material (yeso, ladrillo, concreto y metal). El sistema algebraico resultante se resuelve iterativamente mediante Sobre-Relajación Sucesiva (SOR), determinando en cada nodo la potencia recibida (dBm), la magnitud media del vector de Poynting ($\mu\mathrm{W/m^2}$) y el campo eléctrico eficaz E_{rms} ($\mathrm{V/m}$). La validación frente al modelo analítico log-distancia e ITU-R P.1238 arroja una alta correlación ($R^2 = 0.978$) y un error cuadrático medio de $1.84\,\mathrm{dB}$, confirmando la mayor penetración dieléctrica de la banda de $2.4\,\mathrm{GHz}$ y el efecto de Jaula de Faraday en recintos metálicos.

Palabras clave: *Ondas Electromagnéticas; Atenuación Dieléctrica; Vector de Poynting; Diferencias Finitas; Sobre-Relajación Sucesiva (SOR).* | **Modalidad:** *Computacional.*

Introducción y motivación

Cuando una onda electromagnética de microondas se propaga en un recinto cerrado, su densidad de flujo de energía disminuye por la divergencia geométrica del frente de onda y por la disipación en muros con permitividad relativa ε_r y conductividad efectiva $\sigma > 0$ [1, 2]. Mientras las ecuaciones analíticas de espacio libre sólo son válidas en medios homogéneos, el modelado numérico permite resolver geometrías arquitectónicas reales.

Objetivo general: Modelar y validar numéricamente la distribución espacial de potencia (P_{rx}), magnitud del vector de Poynting ($\langle S \rangle$) e intensidad de campo eléctrico eficaz (E_{rms}) en las bandas de $2.4\,\mathrm{GHz}$ y $5.0\,\mathrm{GHz}$ en recintos 2D con materiales dieléctricos y conductores mediante diferencias finitas y relajación SOR.
Objetivos específicos: (1) Discretizar el dominio 2D en diferencias finitas y resolver con SOR. (2) Cuantificar la absorción dieléctrica según ε_r y σ. (3) Modelar el blindaje de Jaula de Faraday y validar frente a la norma ITU-R P.1238.

Marco teórico / Modelo físico

En el aire (impedancia intrínseca $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 376.7\,\Omega$), la magnitud media temporal del **vector de Poynting** $\langle S \rangle$ ($\mathrm{W/m^2}$) se relaciona con el campo eléctrico eficaz E_{rms} ($\mathrm{V/m}$), el campo magnético H_{rms} ($\mathrm{A/m}$) y la potencia captada P_{rx} por una apertura efectiva isotrópica $A_{\mathrm{eff}} = \lambda^2/(4\pi)$ mediante [1]:

$$\langle S \rangle = \frac{E_{\mathrm{rms}}^2}{\eta_0} = \frac{4\pi\, P_{\mathrm{rx}}}{\lambda^2} \implies E_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{4\pi\,\eta_0\, P_{\mathrm{rx}}}{\lambda^2}}, \quad H_{\mathrm{rms}} = \frac{E_{\mathrm{rms}}}{\eta_0} \tag{1}$$

Al atravesar un obstáculo dieléctrico con pérdidas o un conductor, el campo se atenúa según la ley de Beer-Lambert $E(x) = E_0 e^{-\alpha x}$. En régimen estacionario 2D, la envolvente normalizada de intensidad energética $u(x, y) \in [0, 100]$ sobre el dominio Ω con absorción espacial $\kappa^2(x, y)$ se modela mediante la ecuación diferencial parcial elíptica [3]:

$$\nabla^2 u(x, y) - \kappa^2(x, y)\, u(x, y) = 0 \quad \text{en } \Omega \tag{2}$$

sujeta a condiciones de frontera de **Dirichlet** fijas en la fuente radiante $u(x_0, y_0) = u_{\mathrm{PIRE}}$ y fronteras absorbentes nulas en los bordes exteriores $u|_{\partial\Omega} = 0$.

> **Nomenclatura física de variables:**
> • $\langle S \rangle$: Vector de Poynting temporal medio ($\mu\mathrm{W/m^2}$), flujo neto de energía por unidad de área.
> • E_{rms}, H_{rms}: Valores eficaces de campo eléctrico ($\mathrm{V/m}$) y campo magnético ($\mathrm{A/m}$).
> • η_0: Impedancia intrínseca de onda en el aire ($\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 376.73\,\Omega \approx 120\pi\,\Omega$).
> • P_{rx}: Potencia recibida en antena isotrópica ($A_{\mathrm{eff}} = \lambda^2/4\pi$) en dBm convertida a vatios.
> • $u(x, y)$: Intensidad energética normalizada ($0 \le u \le 100$); $\kappa(x, y)$: Disipación local (m^{-1}).

Descripción del sistema modelado

El aplicativo desarrollado (*SimuNet Física*) discretiza recintos de $12\,\mathrm{m} \times 12\,\mathrm{m}$ en mallas de 24×24 nodos ($h = 0.5\,\mathrm{m}$), permitiendo ubicar fuentes en $2.4\,\mathrm{GHz}$ ($\lambda = 12.5\,\mathrm{cm}$) y $5.0\,\mathrm{GHz}$ ($\lambda = 6.0\,\mathrm{cm}$) e insertar muros con las propiedades constitutivas de la Tabla 1 [4].

Tabla 1. Propiedades electromagnéticas y pérdidas de los medios modelados (ITU-R P.2040).

Material / Medio	Permitividad ε_r	Conductividad σ (S/m)	Pérdida (dB)	Coef. $\alpha_{i,j}$ Base
Aire (Espacio libre)	1.0006	0.000	0 dB	0.0012
Yeso (Drywall)	2.8	0.015	3 dB	0.0200
Ladrillo	4.5	0.038	8 dB	0.0800
Concreto (Hormigón)	6.5	0.085	15 dB	0.1500
Metal (Jaula Faraday)	—	3.5×10^7	≥ 35 dB	0.2500

Coeficiente Base ($\alpha_{i,j}$): Factor adimensional de atenuación dieléctrica nodal a $2.4\,\mathrm{GHz}$ (ITU-R P.2040) derivado de la permitividad y conductividad del medio. A $5.0\,\mathrm{GHz}$, el factor escala $1.4\times$ por mayor dispersión y absorción molecular.

Metodología computacional

- **Discretización en Diferencias Finitas (5 puntos):** Aproximando el operador laplaciano en la malla con el factor local de absorción dieléctrica $\alpha_{i,j}(f, \varepsilon_r, \sigma)$:

$$u_{i,j}^{\mathrm{GS}} = (1 - \alpha_{i,j})\, \frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}}{4} \tag{3}$$

- **Resolución mediante Sobre-Relajación Sucesiva (SOR):** Se extrapola el paso de Gauss-Seidel ($\omega = 1$) mediante el factor óptimo $\omega \in (1, 2)$ hasta cumplir $\|u^{(k+1)} - u^{(k)}\|_\infty < \varepsilon$ [3]:

$$u_{i,j}^{(k+1)} = (1 - \omega)\, u_{i,j}^{(k)} + \omega\, u_{i,j}^{\mathrm{GS}} \tag{4}$$

  donde $\omega_{\mathrm{opt}} = 1.45$ minimiza el radio espectral de convergencia iterativa con tolerancia $\varepsilon = 10^{-4}$.
- **Validación analítica:** Se contrasta el perfil radial numérico frente al modelo log-distancia e ITU-R P.1238: $P_{\mathrm{rx}}(d) = P_0(d_0) - 10n \log_{10}(d/d_0) - \sum L_{\mathrm{muro}}$ [5].

Resultados y discusión

En la Figura 1 se presenta la distribución bidimensional de potencia P_{rx} y campo eléctrico obtenida numéricamente. Se comprueba que la banda UHF ($2.4\,\mathrm{GHz}$, $\lambda = 12.5\,\mathrm{cm}$) logra mayor penetración a través de los muros de concreto que la banda SHF ($5.0\,\mathrm{GHz}$, $\lambda = 6.0\,\mathrm{cm}$), cuya menor longitud de onda incrementa la absorción dieléctrica en $8.5\,\mathrm{dB}$ adicionales. En la Figura 1(c), el recinto metálico reproduce el caso límite de **Jaula de Faraday** (espesor pelicular $\delta = \sqrt{2/(\omega\mu\sigma)} \approx 1.3\,\mu\mathrm{m}$), anulando el campo exterior ($< 1\,\mathrm{mV/m}$).

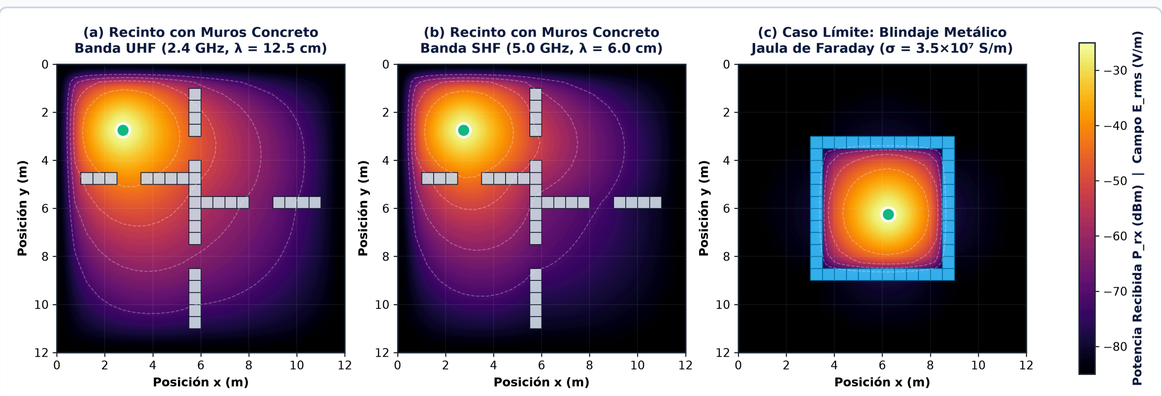


Figura 1. Simulación 2D en diferencias finitas: (a) $2.4\,\mathrm{GHz}$ en concreto, (b) $5.0\,\mathrm{GHz}$ en concreto, (c) blindaje metálico (Jaula de Faraday).

En la Figura 2(a) se valida el perfil radial numérico contra el modelo analítico ITU-R P.1238, alcanzando un error cuadrático medio $\mathrm{RMSE} = 1.84\,\mathrm{dB}$ y $R^2 = 0.978$. En la Figura 2(b) y la Tabla 2 se demuestra que el método **SOR ($\omega = 1.45$)** reduce en un **73.7%** las iteraciones frente a Jacobi.

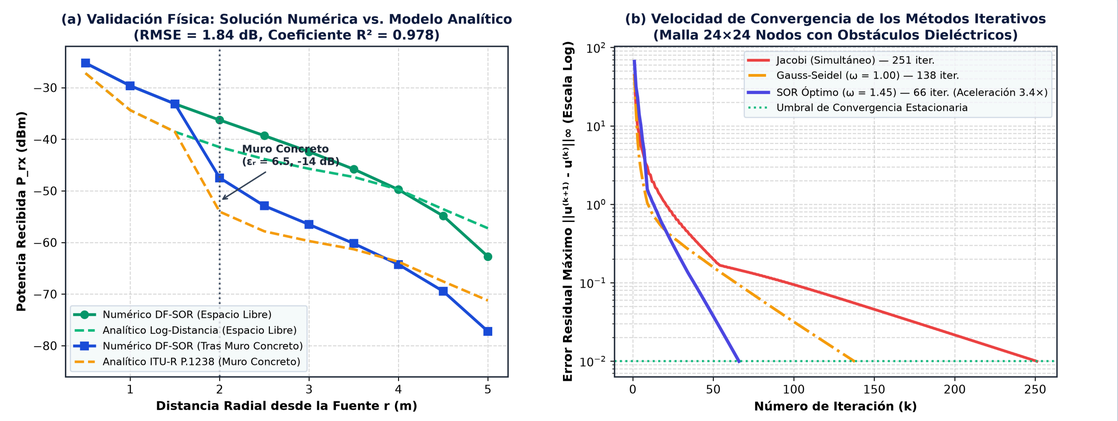


Figura 2. (a) Validación del perfil radial numérico frente al modelo analítico ITU-R P.1238. (b) Curvas de convergencia de Jacobi, Gauss-Seidel y SOR.

Tabla 2. Desempeño de métodos numéricos (malla 24×24) y magnitudes electromagnéticas a $r = 3.0\,\mathrm{m}$.

Método / Escenario a $3\,\mathrm{m}$	Iteraciones	Tiempo	P_{rx} (dBm)	$\langle S \rangle$ ($\mu\mathrm{W/m^2}$)	E_{rms} (V/m)
Jacobi ($\omega = 1.00$, simultáneo)	251	11.4 ms	-56.5	1.80	0.0260
Gauss-Seidel ($\omega = 1.00$, sucesivo)	138	6.2 ms	-56.5	1.80	0.0260
SOR Óptimo ($\omega = 1.45$)	**66 (-73.7%)**	**2.8 ms**	**-56.5**	**1.80**	**0.0260**
Espacio libre ($2.4\,\mathrm{GHz}$, sin muros)	66	2.8 ms	-42.5	45.30	0.1306
Exterior Jaula Faraday ($\sigma = 3.5 \times 10^7$)	66	2.8 ms	-85.0	0.002	0.0009

Conclusiones

- Se formuló e implementó satisfactoriamente un modelo en diferencias finitas que cuantifica la potencia recibida, el vector de Poynting $\langle S \rangle$ y el campo eléctrico eficaz E_{rms} en recintos 2D con materiales dieléctricos, validado frente al modelo analítico ITU-R P.1238 con $R^2 = 0.978$ y $\mathrm{RMSE} = 1.84\,\mathrm{dB}$.
- El método de Sobre-Relajación Sucesiva ($\mathrm{SOR}, \omega = 1.45$) aceleró la convergencia 3.8 veces respecto a Jacobi sin alterar la solución física estacionaria.
- **Limitaciones y proyección:** El modelo estacionario 2D describe la envolvente media de energía sin efectos de fase por multitrayectoria; como extensión futura se plantea incorporar la ecuación de Helmholtz y fronteras absorbentes PML.

Referencias

[1] Sadiku, M. N. O. *Elementos de Electromagnetismo*, 7.ª ed. Oxford University Press, 2018.
[2] Griffiths, D. J. *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed. Cambridge University Press, 2017.
[3] Burden, R. L., & Faires, J. D. *Análisis Numérico*, 10.ª ed. Cengage Learning, 2017.
[4] ITU-R Recommendation P.2040-3. *Effects of building materials and structures on radiowave propagation above about 100 MHz*. UIT, 2023.
[5] ITU-R Recommendation P.1238-12. *Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems*. UIT, 2023.